

Modül 07 — Cevap Anahtarı

Örnekleme ve Örneklem Dağılımı

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu belge 07_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Popülasyon Parametresi ve Örneklem İstatistiği

- Doğru cevap: b)** Popülasyon parametresi, **tüm** popülasyonu temsil eden bir değerdir. Diğer üç şık (anket örnekleme, sınıftan seçilen alt grup, **gapminder**’dan çekilen 20 ülke) birer **alt küme** üzerinden hesaplandığı için örneklem istatistiğidir.
- Doğru cevap: b)** $\bar{x}$ örneklem ortalamasını gösterir; popülasyon ortalaması μ ile, popülasyon standart sapması σ ile gösterilir.
- Doğru cevap: b)** Örnekleme hatası, hangi birimlerin tesadüfen seçildiğine bağlı olarak örneklem istatistiğinin popülasyon parametresinden sapmasıdır — bir yazım hatası veya eksik veri değildir.
- Doğru cevap: b)** 142 ülkeden yalnızca 20’sinin ortalaması hesaplandığı için bu bir örneklem istatistiğidir; popülasyon parametresi olması için **tüm** 142 ülkenin kullanılması gerekirdi.

Bölüm B — Örnekleme Yöntemleri

- Doğru cevap: b)** Sorun örneklem büyüklüğü değildi (10 milyon, tarihin en büyük örneklemelerinden biriydi). Sorun, örneklem çerçevesinin (otomobil/telefon/kulüp kayıtları) 1936’nın Büyük Buhran koşullarında yalnızca zenginleri temsil etmesi ve düşük yanıt oranının (%24) sistematik bir yanlılık yaratmasıydı.

6. Doğru cevap: b) Popülasyonu alt gruplara (tabakalara) ayırıp her tabakadan örneklem çekmek, tanım gereği **tabakalı örneklemedir**.

7. Doğru cevap: b) Kümelerin (burada kıtaların) rastgele seçilip, seçilen kümenin **tamamının** incelenmesi küme örneklemedir. Tabakalı örneklemeden farkı: tabakalıda *her* tabakadan örnek alınır, kümelide yalnızca *seçilen* kümelerin tamamı alınır.

8. Doğru cevap: c) Kartopu örnekleme, katılımcıların birbirini önermesine dayanır ve seçilme şansı rastgele değildir. Basit rastgele, sistematik ve küme örnekleme — hepsi rastgele seçim içerir (küme örneklemede kümelerin *seçimi* rastgeledir).

9. Doğru cevap: b) `group_by()` veriyi gruplara ayırır, `slice_sample(n = 3)` **her grup içinde ayrı ayrı** çalışır — bu, tabakalı örneklemenin R'daki doğrudan karşılığıdır.

10. Doğru cevap: b) `slice_sample(n = 3, replace = FALSE)`, bir grupta 3'ten az birim varsa hata vermez; o gruptaki **mevcut tüm birimleri** döndürür. Bölüm B'nin lab alıştırmasında Okyanusya (2 ülke) tam olarak bu durumu gösterir.

Bölüm C — R'da Örnekleme Mekaniği

11. Doğru cevap: a) `replace = FALSE` (varsayılan), her birimin en fazla bir kez seçilmesini sağlar; `replace = TRUE` aynı birimin birden fazla kez seçilmesine izin verir. İkisi de aynı `size` kadar birim döndürür (b bu yüzden yanlıştır).

12. Doğru cevap: b) `set.seed()`, R'ın rastgele sayı üreticini sabit bir başlangıç noktasına kilitler; böylece rastgele işlemler her çalıştırmada aynı sonucu üretir — bilimsel yeniden üretilebilirlik içindir.

13. Doğru cevap: b) Aynı `seed`, aynı rastgele sayı dizisini üretir; dolayısıyla `sample()` her iki seferde de birebir aynı 5 ülkeyi döndürür.

Bölüm D — Örnekleme Dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi

14. Doğru cevap: b) Örnekleme dağılımı, tek bir örneklemin içindeki gözlemlerin değil, **birçok farklı örneklemin istatistiklerinin** (örneğin her birinin ortalamasının) oluşturduğu dağılımdır.

15. Doğru cevap: b) Merkezi Limit Teoremi'nin can alıcı iddiası tam olarak budur: popülasyon dağılımı ne olursa olsun (normal, çarpık, iki-modlu vb.), örneklem büyüklüğü arttıkça örnekleme dağılımı normale yaklaşır.

16. Doğru cevap: b) Standart hata formülü $\sigma/\sqrt{n}$ 'dir. n 4 katına çıktığında, $\sqrt{n}$ 2 katına çıkar; dolayısıyla standart hata **yarıya iner**, dörde bölünmez (karekök ilişkisine dikkat edin).

17. Doğru cevap: b) Merkezi Limit Teoremi bir **limit** teoremidir: n sonsuza yaklaştıkça geçerlidir, ama küçük n değerlerinde (örneğin $n = 2$) popülasyonun kendi şekli hâlâ örnekleme dağılımında görünür. Bu modüldeki **gdpPercap** örneğinde $n = 2$ için dağılımın hâlâ çarpık görüldüğünü doğrudan gördünüz.

18. Doğru cevap: b) CLT'yi “dikkat çekici” yapan, popülasyonun dağılım şekline **bakılmaksızın** çalışmasıdır — eğer yalnızca zaten normal olan popülasyonlar için geçerli olsaydı, teoremin pratik değeri çok daha az olurdu.

19. Doğru cevap: b) Örnekleme dağılımının ortalaması **her zaman** (örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak) popülasyon ortalamasına eşittir; değişen şey ortalama değil, dağılımın **yayılımıdır** (standart hata).

20. Doğru cevap: b) Ders metnindeki “İleri düzey” notunda, popülasyona erişimimiz olmadığında örnekleme dağılımını tahmin etmenin bir yolu olarak **bootstrap** yöntemi isim düzeyinde tanıtıldı; ayrıntılı işlenişi Modül 09'a (tahmin ve güven aralıkları) bırakıldı.